连续态 Markov 链（状态连续，时间离散）

测度 μ：$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \to (-\infty, \infty]$　　Lebegue 测度：长度

区间 $A \mapsto \mu(A)$　　Borel 代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$：所有区间的集合

转移概率核 $P^m(x, A) = Pr\{X_m \in A \mid X_0 = x\}$

$$E[X_m \mid X_0 = x] = \int y P^m(x, dy)$$

常返：对于区间 A，从其中出发会落进 A 无穷次

$$E\left[\sum_{n=1}^{\infty} I\{X_n \in A\} \,\middle|\, X_0 = x\right] = \infty$$

不可约 irreducible：所有状态互联

大偏移定理

随机游走：由 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ 构成的过程 $\{S_i\}$，$\{X_i\}$ iid

穿越阈值概率

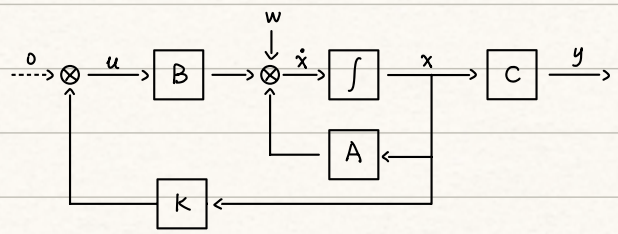
若 $\ln E(e^{rX}) = 0$ 有正数解 r^*，则 $Pr\{\bigcup_{n=1}^{\infty}(S_n \geq \alpha)\} \leq e^{-r^*\alpha}$

线性控制系统

$$\begin{cases} x[t+1] = Ax[t] + Bu[t] + w[t] \\ y[t] = Cx[t] \end{cases}$$

状态反馈

$u[t] = Kx[t]$



1. 理想情况 $x[t+1] = Ax[t]$

稳定 $\lim_{t \to 0} X[t] = 0$

充要条件：$\rho(A) < 1$　$x[t] = A^t x[0] = V\Lambda^t V^{-1} x[0] \to 0$

Lyapunov 方法判稳

对任意 PD 矩阵 Q，存在 P

s.t. $A^T P A - P + Q = 0$

取 $V(x) = \frac{1}{2} x^T P x$

drift $\Delta V(x) = \frac{1}{2}(Ax)^T P (Ax) - \frac{1}{2} x^T P x$

$= \frac{1}{2} x^T (A^T P A - P) x$

若 $\Delta V(x) < 0$ 则稳定（Foster 定理）

即存在正定 $Q = -(A^T P A - P)$

2. 有噪声 $x[t+1] = Ax[t] + w[t]$

稳定的定义改为

1) 收敛 $\lim_{t \to \infty} P_t(x, B) = \mu^*(B)$

概率核 $P_t(x, B) = Pr\{X[t] \in B \mid X[0] = x\}$ $\quad P: \mathbb{R} \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \to [0,1]$

2) 有界 $\limsup_{t\to\infty} \frac{1}{t}\sum_{s=0}^{t} E[\|X[s]\|] \leq Z$

3. 有输入反馈

当有输入时，状态反馈 $u = Kx$ $\quad$ K：增益矩阵

$$\begin{cases} \tilde{A} = A + BK \\ \tilde{B} = B \end{cases}$$ 稳定充要条件：$\rho(\tilde{A}) < 1$

能控性 $(B, AB, A^2B, \cdots A^{n-1}B)$ 满秩

系统 $\Sigma(A,B)$ 能控 $\Leftrightarrow$ $\tilde{A}$ 特征值可任意配置

随机最优控制

线性-二次正则化 LQR 问题

最小的控制力让 x 回到原点，设 Q 为 PSD，R 为 PD

$$\min_{U[t]} E\left\{X[N]^T Q X[N] + \sum_{t=0}^{N-1} X[t]^T Q X[t] + \sum_{t=0}^{N-1} U[t]^T Q U[t]\right\}$$

$$\min J_k(X[k]) = E\left\{X[N]^T Q X[N] + \sum_{t=k}^{N-1} X[t]^T Q X[t] + \sum_{t=k}^{N-1} U[t]^T Q U[t]\right\}$$

关于 $U[N-1]$ 的二次函数，凸优化

线性控制 $U^*[N-1] = L_{N-1} X[N-1] = -(R + B^TQB)^{-1} B^TQA X[N-1]$

$$J^*_{N-1}(X[N-1]) = X[N-1]^T K_{N-1} X[N-1]$$

$$= X[N-1]^T \left[A^T(Q - QB(B^TQB + R)^{-1}B^TQ)A + Q\right] X[N-1]$$

Riccati 方程

若可控，收敛至 ARE

$$K = A^T(K - KB(B^TKB + R)^{-1}B^TK)A + Q$$

能观性 $\begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$ 满秩